

过河

Tags:

Time Limit:

1 s

Memory Limit:

128 MB

Submission:

39

AC:

9

Score:

99.81

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

在河上有一座独木桥，一只青蛙想沿着独木桥从河的一侧跳到另一侧。在桥上有一些石子，青蛙很讨厌踩在这些石子上。由于桥的长度和青蛙一次跳过的距离都是正整数，我们可以把独木桥上青蛙可能到达的点看成数轴上的一串整点：0，1，……，L（其中L是桥的长度）。坐标为0的点表示桥的起点，坐标为L的点表示桥的终点。青蛙从桥的起点开始，不停的向终点方向跳跃。一次跳跃的距离是S到T之间的任意正整数（包括S,T）。当青蛙跳到或跳过坐标为L的点时，就算青蛙已经跳出了独木桥。

题目给出独木桥的长度L，青蛙跳跃的距离范围S,T，桥上石子的位置。你的任务是确定青蛙要想过河，最少需要踩到的石子数。

Input

输入的第一行有一个正整数L（1 <= L <= 10^9），表示独木桥的长度。第二行有三个正整数S，T，M，分别表示青蛙一次跳跃的最小距离，最大距离，及桥上石子的个数，其中1 <= S <= T <= 10，1 <= M <= 100。第三行有M个不同的正整数分别表示这M个石子在数轴上的位置（数据保证桥的起点和终点处没有石子）。所有相邻的整数之间用一个空格隔开。

Output

输出只包括一个整数，表示青蛙过河最少需要踩到的石子数。

Samples

input	Copy
10 2 3 5 2 3 5 6 7	
output	Copy
2	

Hint

对于30%的数据，L <= 10000；

对于全部的数据， $L \leq 10^9$ 。

Source

[TYVJ](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:14:20